

Operációs rendszerek II.

Elosztott rendszerek



Várkonyiné Kóczy Annamária

Professzor

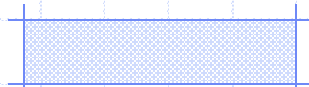
Informatika Tanszék

[\(koczya@ujs.sk\)](mailto:koczya@ujs.sk)

varkonyi-koczy@uni-obuda.hu

Felhasznált irodalom:

- Kóczy-Kondorosi (szerk.): Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben
- Tanenbaum: Modern Operating Systems 2nd. Ed.
- Silberschatz, Galvin, Gagne: Operating System Concepts



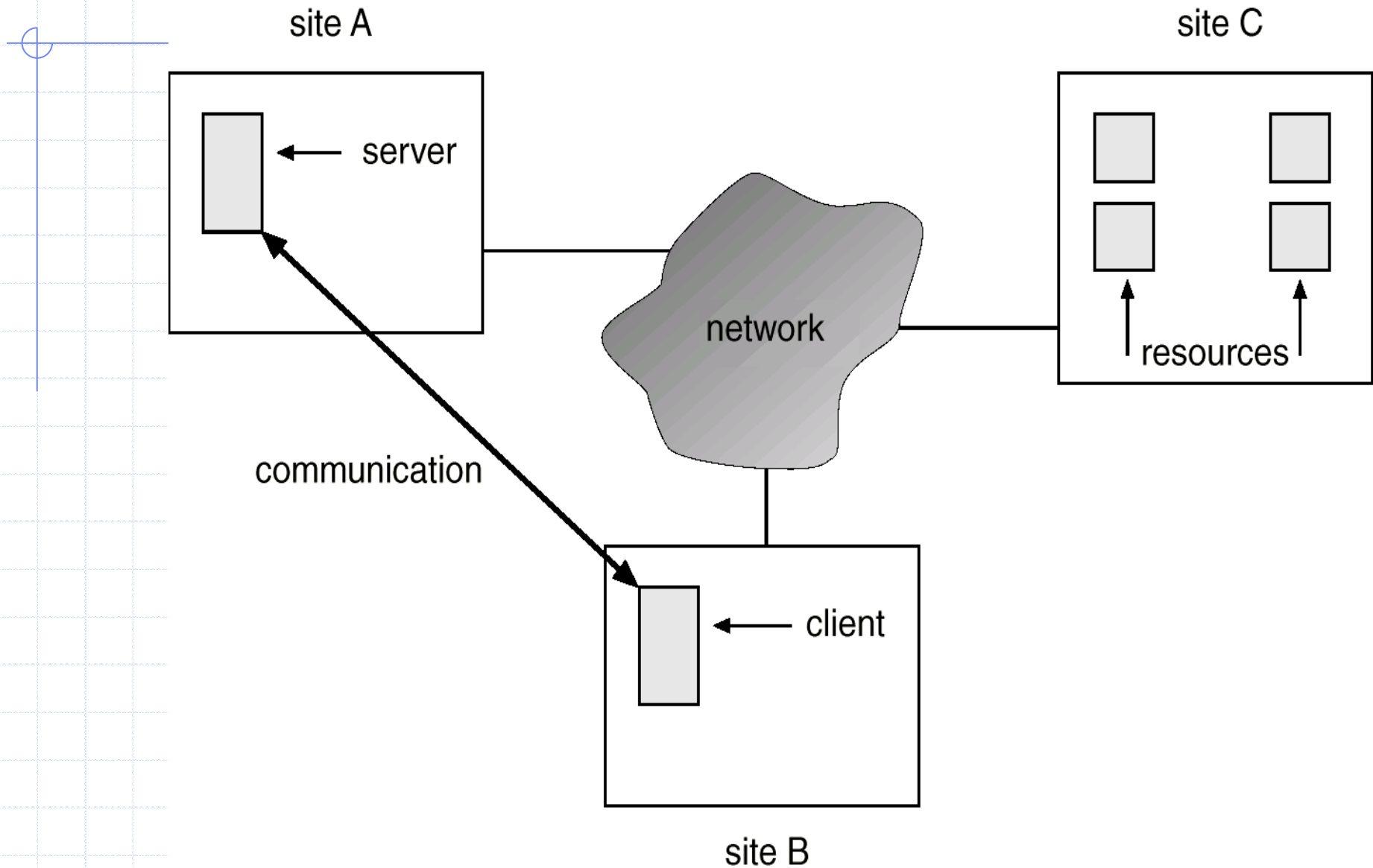
11. Elosztott rendszerek

- Mik az elosztott rendszerek? Miért van rájuk szükség?
- Kommunikációs hálózatok típusai, tulajdonságai
- Elosztott operációs rendszerek típusai
- Elosztott rendszerek tervezési szempontjai

Elosztott rendszerek

- „Distributed systems”
- Egymással kommunikációs hálózaton kapcsolódó több-számítógépes rendszerek

Elosztott rendszerek



Motivációk

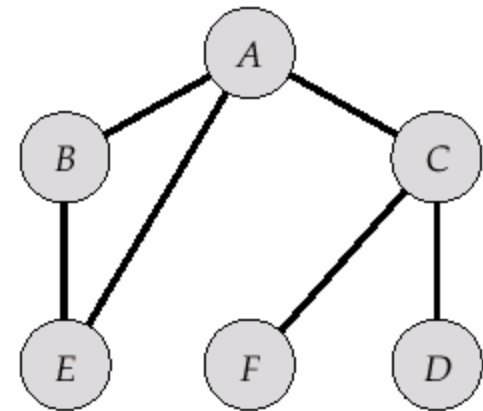
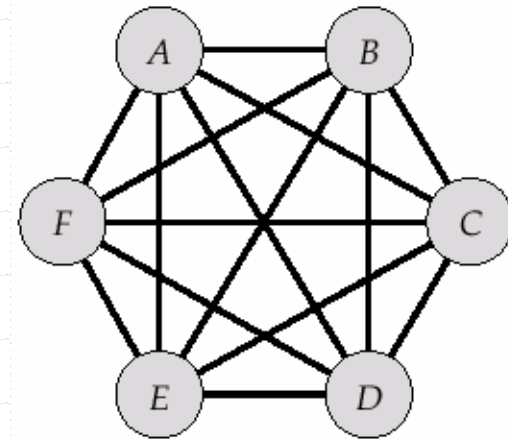
- Erőforrások megosztása: speciális eszköz, nem kell mindenhova
- Szerver - kliens
 - dedikált - csak szolgálat
 - nem dedikált
- Megbízhatóság: ha egy csomópont kiesik, nem gond
→ a feladatokat átveszik mások.
- terhelés megosztás: a feladatok egyenletes elosztása
(nem eléggé terhelt csomópontokat terhelhetjük, teljesítmény nő)
- sebesség növekedés: párhuzamos feldolgozás.
- kommunikáció: a meglévő alacsony szintű kommunikációra egyéb is épülhet: email, messenger, stb.

Kommunikációs hálózatok

- Topológia
- Hálózatok típusai
- Forgalomirányítás
- Állomások kapcsolódásának módjai
- Osztott csatornahasználat, versengés
- Hálózati rendszerek szerkezete

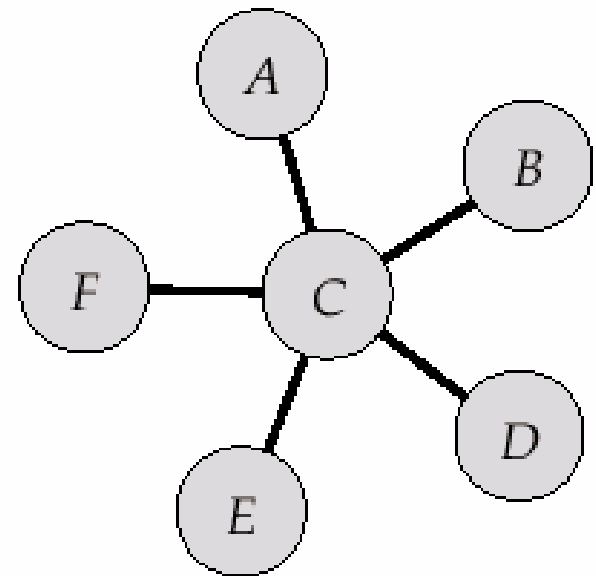
Topológia

- Teljesen összekapcsolt
 - drága (négyzetes növekedés),
 - gyors,
 - megbízható.
- Részlegesen összekapcsolt:
 - olcsóbb,
 - lassabb,
 - kevésbé megbízható.



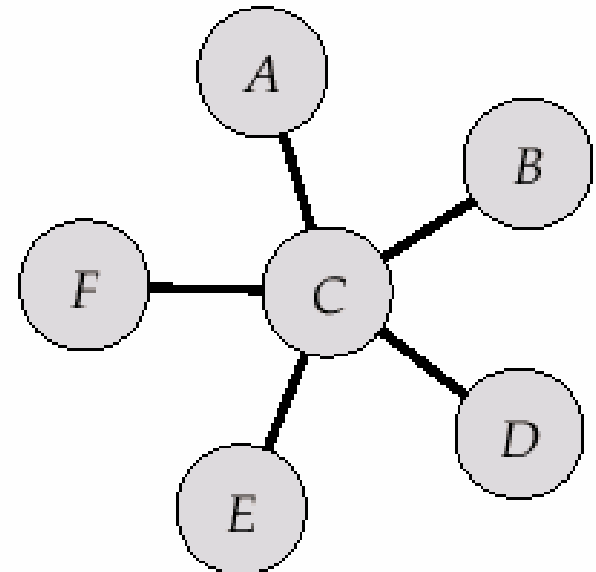
Részlegesen összekapcsolt hálózatok: csillag

- Olcsó
- Gyors (de túlterhelődhet),
- Megbízható
- A csomópont kiesése során a részek magukra maradnak.



Részlegesen összekapcsolt hálózatok: kapcsolt

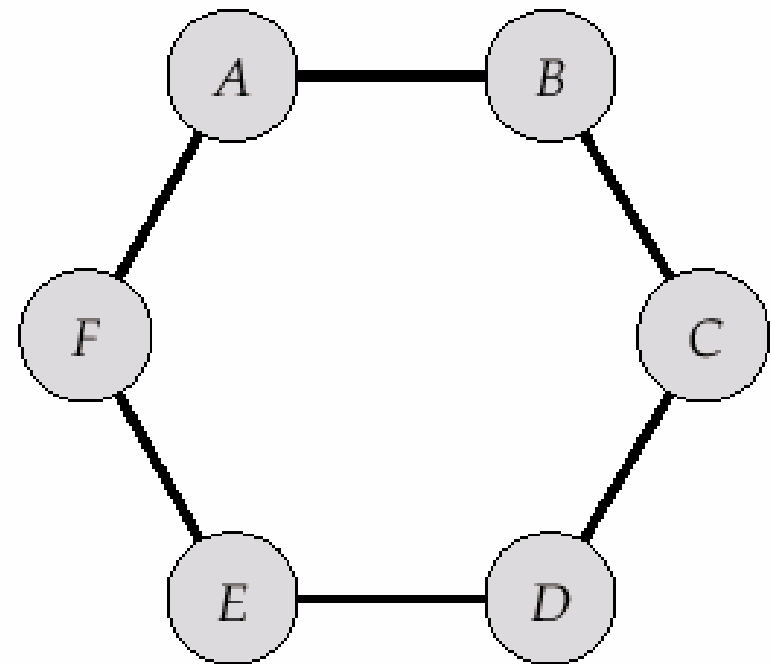
- Kapcsolt (switched)
 - Csillag topológia
 - A switch tetszőleges pont-pont kapcsolatot tud létrehozni a forgalom függvényében.



Részlegesen összekapcsolt hálózatok: gyűrű

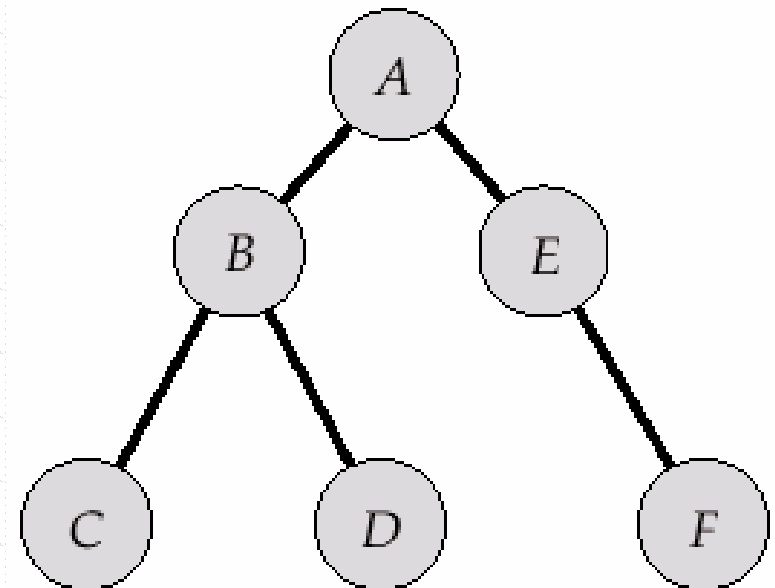
Változatok:

- Gyűrű
- kétirányú gyűrű
- kettős gyűrű
- Olcsó
- Lassú
- Megbízhatatlan



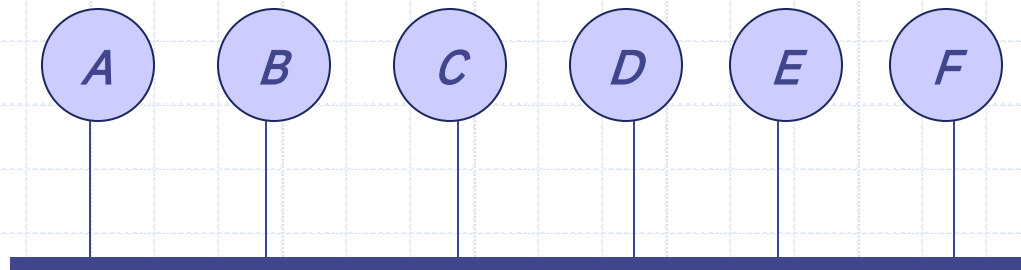
Részlegesen összekapcsolt hálózatok: faszerkezet

- Olcsó
- Gyors
- Egyes állomások kiesése a hálózat széttöredezését okozza.



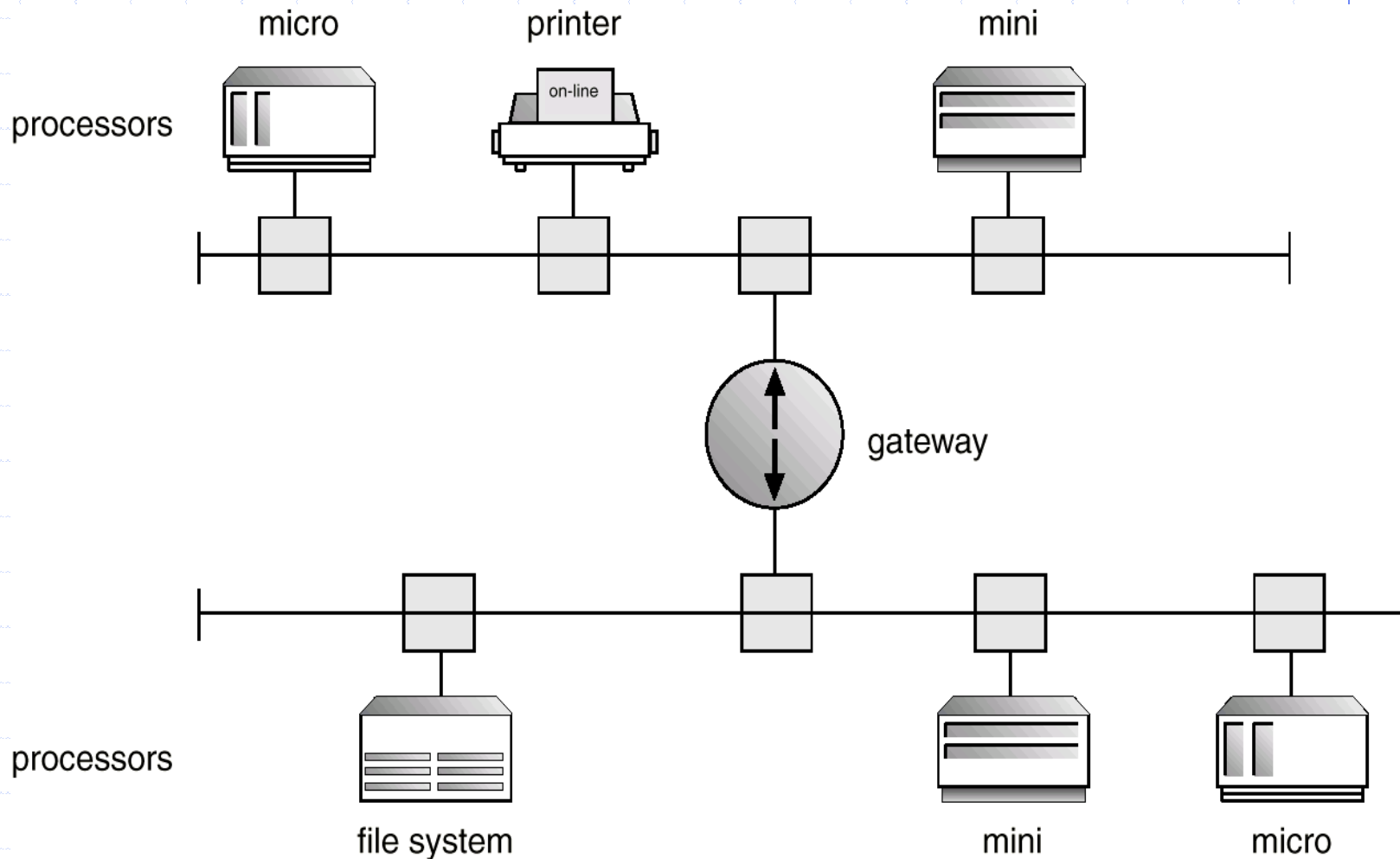
Részlegesen összekapcsolt hálózatok: busz

- Busz (közösén használt csatorna)
 - Olcsó
 - Gyors
 - Egyes állomások kiesése a többit nem érinti
 - Ha a busz kiesik, az katasztrofális.



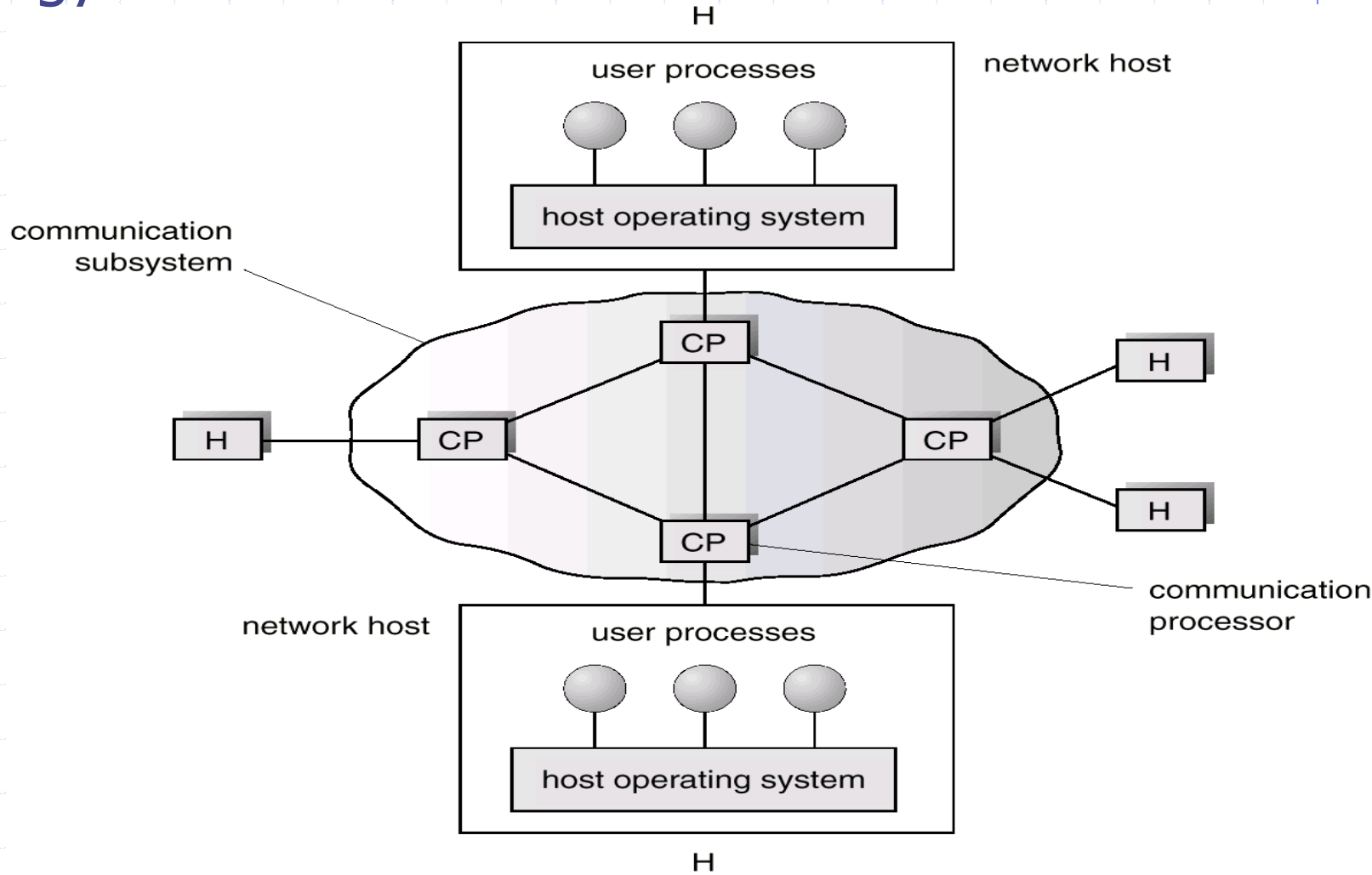
Hálózatok típusai kiterjedésük alapján

- Lokális: LAN – local area network



Hálózatok típusai kiterjedésük alapján

- nagy területű: WAN – wide area network



Forgalomirányítás

- Routing
- Ott van rá szükség, ahol nincs teljes összekötés.
- Táblázat alapján határozza meg az útvonalat. Táblázat:
 - lehetséges útvonalak
 - egyéb információk
 - csatorna sebessége,
 - költsége,
 - terhelése
 - aktualizálni kell!
- fix útvonal
 - Az üzenetváltás rögzített (legrövidebb, legkisebb költségű) útvonalon történik.
- virtuális áramkör
 - Felépül - forgalom - leépül.
- dinamikus
 - minden üzenethez keresnek útvonalat, az állomások üzenetenként döntenek el, hogy azt merre küldjék tovább.

Állomások kapcsolódásának módjai

- Áramkörkapcsolt:
 - kizárólagos használat
 - (mint telefon)
- Üzenetkapcsolt:
 - minden üzenet továbbításához ideiglenesen egy fizikai csatornát rendelnek
 - a közbűlső csomópontoknak az egész üzenetet (ami gyakran nagy!) venni és tárolni kell
 - (mint a postai levéltovábbítás)
- Csomagkapcsolt:
 - csomagokra bontás (küldő feladata)
 - a csomagokat a vevő állítja össze
 - nem kell nagy puffer
 - overhead → lassabb

Osztott csatornahasználat, versengés

- Több állomás által közösen használt csatorna (pl. busz, vagy gyűrű szerkezet).
- Egyszerre csak egy állomás használhatja.
- Ha többen egyszerre használják → hiba.
-
- Kezelés:
 - CSMA/CD (Ethernet)
 - Token passing
 - Message slots

Hálózati rendszerek szerkezete

- Hálózati kommunikáció megvalósítása komplex rendszert igényel.
- Rétegszerkezet: ISO-OSI modell
- **Fizikai (physical)**
 - mechanika, elektronika
- **Adatkapcsolati (link)**
 - adatcsomagok két pont közötti átvitele, fizikai szintű hibák kezelése
- **Hálózati (network)**
 - két végpont közötti információátvitel, forgalomirányítás (pl. routerek)
- **Szállítási (transport)**
 - üzenetek átvitele, csomagokra bontása és összeállítása, adó-vevő információforgalom vezérlése, fizikai címek generálása
- **Viszony (session)**
 - Kapcsolatfelvétel, szinkronizáció (pl. távoli bejelentkezés kommunikációs protokollja)
- **Megjelenítési (presentation)**
 - különböző konverziók (pl. karakter kód)
- **Alkalmazási (application)**
 - felhasználói szintű szolgáltatások (telnet, ftp, email, stb.)
- Két végpont minden rétege között lesz kapcsolat, a szabályok a protokollok.

Elosztott operációs rendszerek típusai

- Hálózati számítási modell
 - A felhasználó tudja, hogy melyik erőforrás melyik állomáson van. Meg kell nevezni a szolgáltatót és az erőforrást is.
 - Pl.:
 - távoli terminál (remote login)
 - állományok átvitele (file transfer)
- Elosztott számítási modell
 - Az OS már több gépen fut, a felhasználó nem tudja, hogy helyi vagy távoli erőforrást lát-e.
 - Távoli erőforráshoz szerver-kliens információcsere kell (middleware).

Információcsere elosztott számítási modellben

- Adatvándorlás (data migration)
 - Egy távoli állományt (vagy egy részét) a helyi gépre másolja, a munka végeztével visszaírja.
- Feldolgozás vándorlás (computation migration)
 - Ha sok az adat, akkor inkább a feldolgozó programot és az eredményt másolja.
- Üzenetküldés (message passing)
 - Megadja a műveletet, majd tovább megy.
- Távoli eljáráshívás (remote procedure call)
 - Meghívja a távoli gépen lévő eljárást és bevárja az eredményt.
- Folyamatvándorlás (process migration)
 - A folyamat, vagy annak egyes párhuzamos részei nem ott futnak, ahol elindították.
 1. csomópontok terhelése egyenletes,
 2. végrehajtás a párhuzamos feldolgozás miatt felgyorsul,
 3. az elindított folyamat számára kedvező környezetben fut (HW, SW),
 4. adatok gyorsabb elérése adott csomóponton.
 - A felhasználó ezen részleteket nem látja.

Az elosztott rendszerek tervezésének szempontjai (1)

- Átlátszó elosztott rendszer (transparent distributed system)
 - a felhasználó ne érezzen különbséget a helyi és a távoli erőforrás között
 - felhasználó mozgásának támogatása (mindegy melyik gépre lép be: a megszokott környezetét látja)
- Hibatűrés
 - az egyes csomópontok meghibásodása esetén a többiek a feladatot átveszik (teljesítmény csökkenhet, de tovább működik)
 - javítás után a csomópont automatikusan kerüljön vissza a rendszerbe.

Az elosztott rendszerek tervezésének szempontjai (2)

- Skálázhatóság (scalability)
 - A rendszer növekedésével ne kelljen az rendszer architektúráját vagy a szoftver alkalmazásokat megváltoztatni.
 - Növekvő terheléshez alkalmazkodjon, ne törjön le hirtelen.
 - További csomópontok beállításakor a teljesítmény ne romoljon, ne legyen túlterhelődés. Hibatűréssel azonos tervezési elvek:
 - redundancia kell a rendszerbe: a kiesett elemek helyére léphetnek, illetve kiszolgálják a növekvő terhelést
 - központosított szolgáltatások kerülése: kiesés végzetes lenne, növekedés túlterheléshez vezetne.
 - Teljesen elosztott nehéz: ezért fürtözés (cluster) (a csomópontokat csoportokba, fürtökbe szervezik, amik lazán csatoltak.)

Az elosztott rendszerek tervezésének szempontjai (3)

- Szerver implementáció
 - Szervereknek több ezer aktív kérés egyidejű kiszolgálását kell bírni. Speciális HW SW architektúra.
 - Ügyfelenként egy-egy párhuzamos tevékenység, amely egy közös erőforrást kezel. Párhuzamos tevékenységhez szálakat rendelnek (gyorsabb környezetváltás).